

সহজ ভাষায় C Programming



Algorithm & Flowchart
এর ধারণা



যা যা শিখবো

| Algorithm & Flowchart কী

| এটি কেন ব্যবহার করা হয়

| Pseudocode এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়

| কীভাবে একটি প্রবলেম-এর Algorithm & Flowchart লেখা হয়



Algorithm কী?

- যেকোনো সমস্যা (Problem) সমাধানের জন্য যে ধাপগুলো (Set of Steps) follow করা হয় তাকেই Algorithm বলে।
- Computer এর ভাষায় কোনো 'সমস্যা' (Problem) এর আলাদা অর্থ আছে, এর মানে হলো- কোনো **Specific Goal** অর্জন এর জন্য যে Task অথবা কাজটি করতে হয়, যা দুটি সংখ্যার যোগফল বের করা থেকে শুরু করে একটি Database Management System ডেভেলপ করা পর্যন্ত হতে পারে।



চলুন একটি সিম্পল Algorithm দেখি:



Problem: দুটি সংখ্যার যোগফল কীভাবে বের করবো?



Solution :

Step 1- Start

Step 2- Declare variables num1, num2, and sum

Step 3- Read the value of num1

Step 4- Read the value of num2

Step 5- Add num1 and num2

Step 6- Store the result in the variable sum

Step 7- Display the value of sum

Step 8- Stop



Flowchart কী?

- Flowchart হচ্ছে একটি Algorithm-এর Graphical বা Pictorial Representation.
- নির্দিষ্ট কিছু Shapes, Symbols and Arrows ব্যবহার করে Flowchart আঁকা হয়।



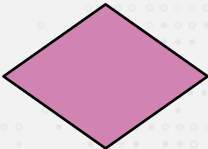
Flowchart-এর জন্য ব্যবহৃত কিছু Symbols



Start/End
শুরু/শেষ



Input/Output



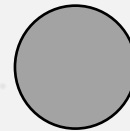
Decision
(সিদ্ধান্ত)



Process
(প্রক্রিয়া)



Arrow
(প্রবাহের
দিক)



Connector
(প্রক্রিয়া)



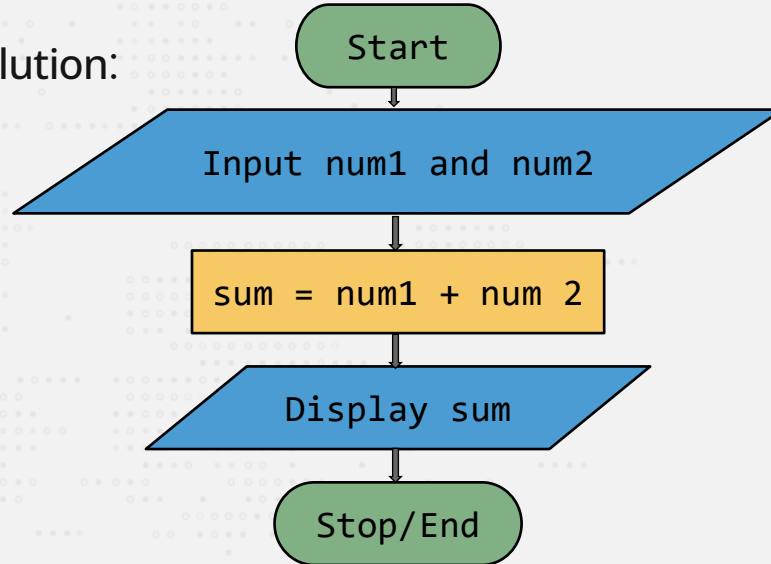
চলুন একটি সিম্পল Flowchart দেখি:



Problem: দুটি সংখ্যার যোগফল কীভাবে বের করবো?



Solution:





Algorithm & Flowchart কেন ব্যবহার করা হয়?

- Clarity: ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে প্রবলেমকে বুঝা এবং সে অনুযায়ী Program-কে ডিজাইন করা
- Communication: অন্য Programmer দেব সাথে idea communicate করা
- Debugging: Program-এ কোনো ভুল আছে কিনা বের করা
- Efficiency: প্রবলেমটির Solution-এর জন্য এটি সবচেয়ে উপযুক্ত উপায় কিনা বের করা



আনুষঙ্গিক বিষয়: Pseudocode কী?

- Pseudocode হচ্ছে প্রোগ্রাম এর ধাপগুলোকে English-like statements দিয়ে প্রকাশ করা
- Actual Program লেখার আগে এটি বেশ সহায়ক হিসেবে কাজ করে
- এটি এমন ভাবে লেখা হয় যেন এটিকে যেকোনো Programming language-এ Translate করা যায়



চলুন একটি সিম্পল Pseudocode দেখি:



Problem: দুটি সংখ্যার যোগফল কীভাবে বের করবো?

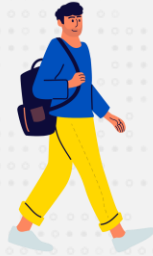


Solution:

```
BEGIN
  READ num1
  READ num2
  SET sum = num1 + num2
  DISPLAY sum
END
```



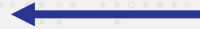
একটি Real World Problem-এর Algorithm & Flowchat:



Problem: কীভাবে বের করবো কুম-এ মোট কতজন মানুষ
আছেন?



একটি Real World Problem-এর Algorithm & Flowchat:



Problem: Computer Program কীভাবে বের করবে রুম-এ মোট
কতজন মানুষ আছেন?



একটি Real World Problem-এর Algorithm & Flowchat:



Solution (Algorithm):

Step 1- Start

Step 2- Set count to 0

Step 3- Repeat the following steps until there are no more people in the room:

a. Ask if there is another person in the room

b. If yes, increment count by 1

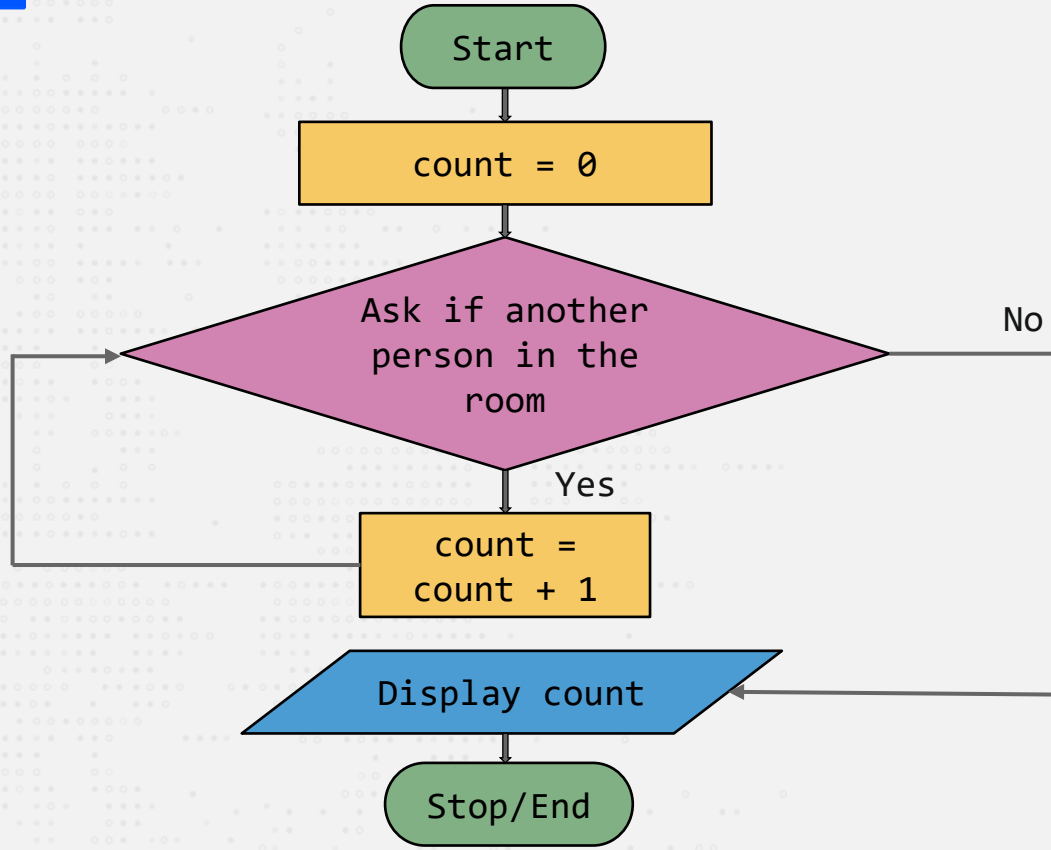
c. If no, go to step 4

Step 4- Display the value of count

Step 5- Stop



Solution (Flowchart):





যা যা শিখলাম

Algorithm & Flowchart কী

এটি কেন ব্যবহার করা হয়

Pseudocode এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়

কীভাবে একটি প্রবলেম-এর Algorithm & Flowchart লেখা হয়



```
#include <stdio.h>
int main() {
```

```
    printf("Thank You"
);
```

```
    return 0;
}
```